RELAZIONE TECNICA

Configurazione del laboratorio virtuale con rete interna

Kali Linux - Metasploitable - Windows 10

Studente D'Angelo Giovanni	**Corso** Cyber Security & Ethical Hacking	**Tema** VirtualBox, rete Internal e IP statici
Materiale esaminato PDF del modulo	**Rete utilizzata** 192.168.50.0/24	**Esito** Configurazione coerente con i requisiti

Sintesi dell'attività

Configurazione di un laboratorio VirtualBox già predisposto, con controllo della rete interna, impostazione degli IP statici, adattamento della tastiera e applicazione delle modifiche su Kali Linux e Metasploitable.
La VM Windows 10 è stata allineata allo stesso schema di rete previsto nei PDF di supporto.

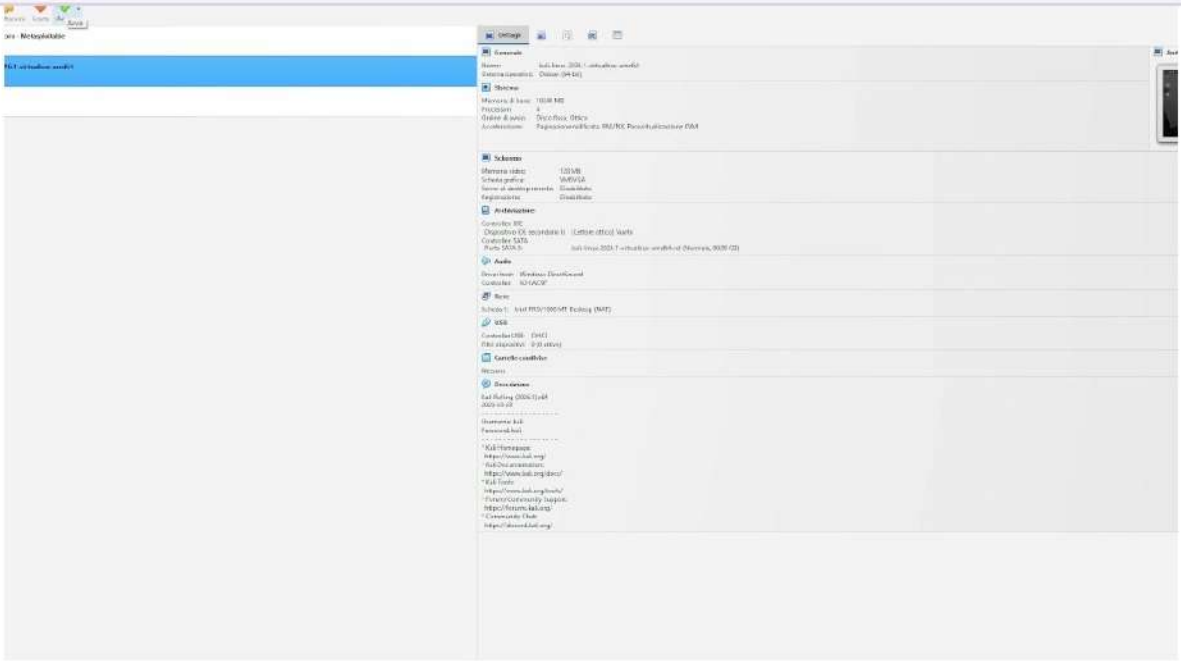

Figura 1 - Ambiente VirtualBox con le macchine virtuali utilizzate nella prova.

1. Obiettivo e requisiti della prova

L'obiettivo dell'esercizio era costruire un laboratorio virtuale isolato, formato da Kali Linux, Metasploitable e Windows 10, nel quale le VM potessero comunicare tra loro senza esporre l'host alla rete di test.

- uso della modalità Internal Network di VirtualBox;
- indirizzamento statico sulla sottorete 192.168.50.0/24;
- coerenza dei gateway e delle impostazioni IPv4;
- persistenza delle modifiche dopo il riavvio delle macchine Linux;
- rispetto dell'isolamento del laboratorio rispetto al PC host.

2. Piano di indirizzamento adottato

Macchina	IP	Mask	Gateway	Metodo
Kali Linux	192.168.50.100	255.255.255.0	192.168.50.1	Network Manager
Metasploitable	192.168.50.101	255.255.255.0	192.168.50.1	File interfaces
Windows 10	192.168.50.102	255.255.255.0	192.168.50.1	IPv4 statico

Tutte le macchine sono state collocate sulla stessa rete privata, così da rendere possibile il test di raggiungibilità interna.

3. Impostazione della rete in VirtualBox

Dalla registrazione si vede la verifica della presenza delle VM nel gestore VirtualBox e il controllo dell'adattatore di rete della macchina Kali. La scelta effettuata è la modalità Internal, cioè l'impostazione più adatta quando si vuole far comunicare solo le macchine del laboratorio.

Figura 2 - Controllo della scheda di rete in VirtualBox con selezione della modalità Internal.

4. Configurazione di Kali Linux

Su Kali Linux la configurazione della rete è stata eseguita da Network Manager. È stata creata una connessione cablata denominata 'Statica 50.100' e l'IPv4 è stato impostato in modalità Manual.

- IP: 192.168.50.100
- prefisso /24 - subnet mask 255.255.255.0
- gateway: 192.168.50.1
- DNS: 192.168.50.1

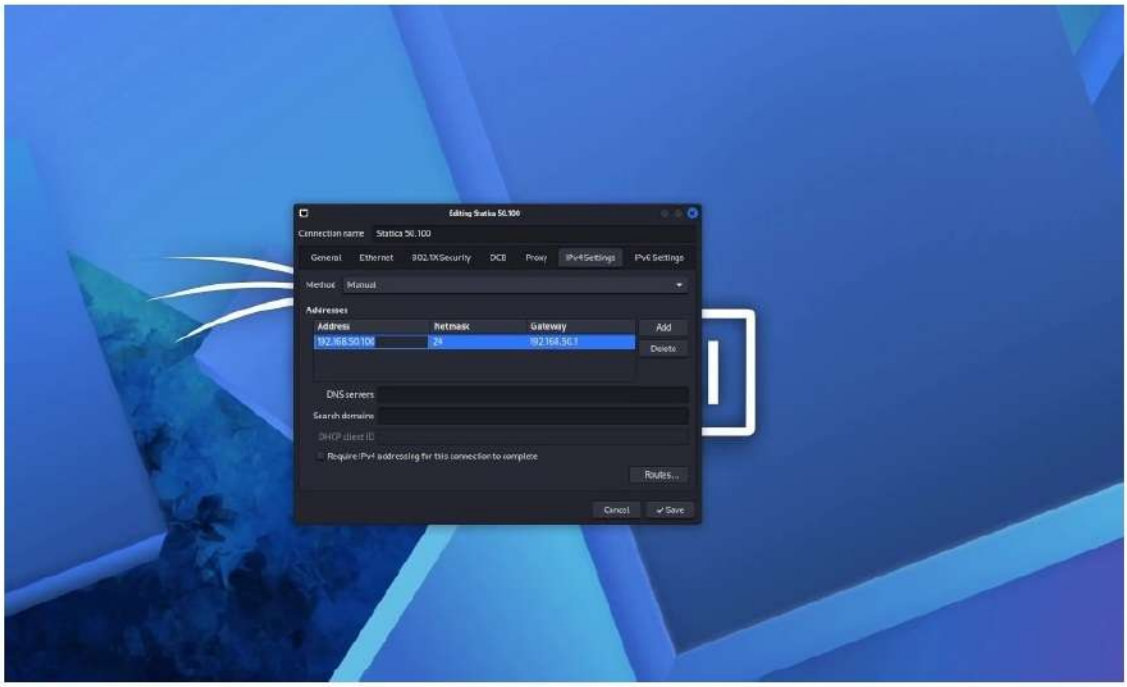

Figura 3 - Impostazione della connessione 'Statica 50.100' con IPv4 manuale su Kali Linux.

Nel corso della stessa fase è stata anche modificata la tastiera di Kali, disattivando il layout di default e inserendo quello italiano. Mostra inoltre il controllo finale dell'interfaccia di rete da terminale,coerente con l'uso del comando 'ip a'.

5. Configurazione di Metasploitable

La macchina Metasploitable è stata configurata da terminale. Dopo il login con le credenziali di default, è stato eseguito 'sudo loadkeys it' per avere temporaneamente la tastiera italiana.

Comandi osservati nella registrazione:

```
sudo loadkeys it
sudo nano /etc/network/interfaces
sudo /etc/init.d/networking restart
sudo nano /etc/rc.local
sudo reboot
sudo halt
```

La rete è stata configurata modificando il file /etc/network/interfaces, assegnando a eth0 l'indirizzo 192.168.50.101 con mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.50.1.

Figura 4 - Modifica del file /etc/network/interfaces con indirizzo statico su Metasploitable.

Nota tecnica - correzione eseguita in corso d'opera
è visibile un primo tentativo di restart senza slash iniziale; il comando è stato poi corretto nella forma '/etc/init.d/networking restart' e la riconfigurazione è andata a buon fine.

Per rendere permanente la tastiera italiana è stato aperto anche /etc/rc.local, inserendo la riga 'loadkeys it &' prima di 'exit 0'. Successivamente la VM è stata riavviata e, a fine prova, spenta con 'sudo halt'.

Figura 5 - Inserimento di 'loadkeys it &' in /etc/rc.local per mantenere la tastiera italiana dopo il riavvio.

6. Configurazione di Windows 10

La macchina Windows 10 era già disponibile nel gestore VirtualBox. Per completare la prova è stata allineata allo stesso schema di rete delle VM Linux, quindi connessa alla rete Internal e configurata con IPv4 statico.

- indirizzo IPv4: 192.168.50.102
- subnet mask: 255.255.255.0
- gateway: 192.168.50.1
- DNS: 192.168.50.1

Su Windows questa fase si svolge normalmente dalle proprietà della scheda Ethernet, aprendo il protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e inserendo i valori sopra indicati. Il desktop della VM è visibile nella registrazione, segno che il sistema è stato effettivamente aperto nel laboratorio.

7. Verifica finale e valutazione tecnica

La configurazione realizzata è tecnicamente corretta perché rispetta i vincoli dell'esercizio e produce un ambiente di lavoro omogeneo.

- le tre VM appartengono alla stessa sottorete privata;
- il laboratorio resta segregato dall'host grazie alla modalità Internal;
- su Kali e Metasploitable le modifiche risultano applicate e riutilizzabili dopo il riavvio;
- la tastiera è stata adattata per facilitare l'uso del terminale;
- Windows è coerente con il piano di indirizzamento previsto dal modulo.

Va inoltre ricordato che un eventuale ping non risposto da Windows non implica per forza un errore: il firewall Microsoft può bloccare le richieste ICMP in ingresso pur in presenza di una configurazione IP corretta.

Esito conclusivo
L'attività mostrata, letta insieme ai PDF di riferimento, consente di considerare l'esercizio eseguito correttamente: la rete è stata impostata in modo coerente, le modifiche fondamentali sono state applicate e l'ambiente virtuale rispetta il requisito di isolamento richiesto.

D'Angelo Giovanni